

TB Filter Table

Phiên bản: 1.1.0 | Ngày lập tài liệu: 2026-08-17

Tổng quan

Biến hình dạng hài âm biến đổi của một bảng phổ thành bộ lọc chuyển động để tạo ra âm sắc rộng, trong như kính, giống giọng hát, theo bậc và gấp khúc.

Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

Bộ lọc thông thường có hình dạng cố định và cộng hưởng quen thuộc, nhưng các đường viền phát triển phức tạp thường yêu cầu nhiều dải EQ và làn tự động hóa. TB Filter Table chuyển đổi cấu hình hài hòa của khung bàn một chu kỳ đã chọn thành phản hồi bộ lọc. Di chuyển Frame, chọn một bảng khác hoặc sử dụng Frame LFO sẽ thay đổi toàn bộ đường viền dưới dạng một cử chỉ âm nhạc, trong khi tùy chọn Drive thêm một màu phi tuyến riêng biệt sau bộ lọc.

Những gì bạn có thể mong đợi

- Chuyển động liên tục hoặc từng bước thông qua các đường viền hài hòa theo quy trình thay vì độ dốc bộ lọc tĩnh duy nhất
- Bốn ký tự pha riêng biệt, chuyển động định hướng Frame và màu Drive phi tuyến tùy chọn
- Thư viện bảng thủ tục lớn cộng với các bảng Custom có thể vẽ được, có thể được lưu hoặc trao đổi riêng
- Các cài đặt trước của nhà sản xuất và người dùng gọi lại hiệu ứng hoàn chỉnh, bao gồm bảng Custom và trạng thái LFO

Nó hoạt động như thế nào

Một bảng được chọn chứa một loạt các hình dạng hài hòa. Frame chọn một vị trí trong chuỗi đó và trình cắm biến hình dạng đã chọn thành đường viền bộ lọc thay vì phát nó như một bộ dao động.

Điểm cắt đặt đường viền trong quang phổ, Resonance thay đổi độ tương phản của nó và Phase thay đổi đặc tính pha và thời gian của nó. Frame LFO có thể tự động di chuyển qua bảng, trong khi Drive thêm một màu phụ thuộc vào đầu vào riêng biệt sau bộ lọc.

Bắt đầu nhanh

- 1** Tải Init hoặc cài đặt trước Nhà máy gần nhất và chọn Table có đường viền cơ bản phù hợp với nguồn.
- 2** Di chuyển Frame bằng núm xoay hoặc thác nước cho đến khi ký tự rỗng, giọng hát, thủy tinh, gấp khúc hoặc bước hữu ích xuất hiện.
- 3** Đặt Điểm cắt bằng núm xoay hoặc điểm đánh dấu phản hồi để đường viền nằm trong thanh ghi hữu ích; hãy nhớ rằng nó đặt sóng hài 24 chứ không phải góc lọc thông thường.
- 4** Điều chỉnh Resonance để có độ tương phản đường viền, sau đó đặt Mix trước khi quyết định xem nguồn có cần Drive hay không.
- 5** So sánh MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL và RAW trên cùng một đoạn văn và giữ nguyên ký tự pha hỗ trợ chuyển tiếp và hòa trộn một phần.
- 6** Thêm chuyển động Morph LFO bằng Type, Range theo một hướng và Rate; điều chỉnh lại vị trí gốc của Frame nếu chuyển động đang hoạt động bị giữ ở một đầu bảng.
- 7** Chỉ mở EDIT khi cần các công cụ bằng Drive hoặc Custom và phân biệt tệp bảng .tbft với cài đặt trước .tbftpreset đầy đủ của Người dùng.
- 8** So sánh với bypass ở cùng mức nghe, giữ bật bù độ trễ của DAW và chừa headroom: không có điều khiển Output cho người dùng, và các chế độ khác RAW có thể thêm tối đa +12 dB bù tự động nội bộ.

Giao diện và các phần chính



Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

Hiển thị thác nước và phản hồi

Thác phía trên hiển thị các khung bảng được tác giả và làm nổi bật khung trực tiếp được công cụ âm thanh sử dụng. Biểu đồ TABLE FIR RESPONSE bên dưới hiển thị phản hồi của bộ lọc ở trạng thái ổn định hiện tại trước Drive và trước Mix khô/ướt. Nó không phải là phổ đầu vào, máy đo đầu ra hoặc âm thanh FFT. Kéo thác nước để di chuyển đến Frame; chỉ kéo điểm đánh dấu dọc trong biểu đồ phản hồi để thay đổi Điểm cắt.

Table và Frame

Table chọn CUSTOM hoặc một trong các bảng Factory thủ tục. Các nút trái và phải di chuyển qua thư viện bảng hoàn chỉnh và bao bọc ở cả hai đầu. Frame là vị trí cơ sở trong bảng đã chọn. Các vị trí trống giữa các khung hình chính được tạo sẽ nội suy trơn tru hoặc chọn khung được tạo gần nhất khi bảng sử dụng chuyển động Stepped.

Điểm cắt, Resonance và Phase

Cutoff (H24) đặt họa âm thứ 24 của bảng tại tần số đã chọn; đây không phải là điểm cutoff thông thường của bộ lọc thông thấp. Để tương thích với automation của host, tọa độ công khai vẫn trải từ 20 Hz đến 20 kHz với tâm đường cong tại 1 kHz, còn UI, DSP và trạng thái schema 5 dùng 200 Hz làm giới hạn dưới hiệu dụng. Resonance thay đổi độ tương phản và độ sâu của đường bao phổ. MINIMUM, LINEAR và ORIGINAL áp dụng bù mức tự động nội bộ với giới hạn +12 dB, còn RAW bỏ qua phần bù này. MINIMUM ưu tiên đáp ứng nhân quả, LINEAR dùng đáp ứng đối xứng có độ trễ không đổi, ORIGINAL giữ lại nhiều hơn đặc tính pha của frame nguồn và RAW biến đổi dạng sóng trực tiếp hơn thành kernel bộ lọc thô. Mọi chế độ pha giữ cùng căn chỉnh được báo cáo, nhưng transient nghe được và đặc tính khi Mix một phần có thể khác nhau.

Morph LFO

TYPE chọn OFF, SINE, TRI, SAW, SQR hoặc RND. RANGE hoạt động theo một hướng: giá trị dương đưa Frame đi lên từ vị trí gốc, giá trị âm đưa Frame đi xuống và vị trí trung tính dừng độ lệch. Chuyển động không đối xứng quanh hai phía của vị trí gốc. RATE chạy tự do và không đồng bộ với tempo của DAW. Vị trí Frame đang hoạt động bị giới hạn ở hai đầu của bảng; nếu đặt vị trí gốc quá gần đầu bảng theo hướng chuyển động, một phần chuyển động có thể bị phẳng.

CHỈNH SỬA và TABLE TOOLS

Chế độ xem chính thực tế và chế độ xem TABLE TOOLS được hiển thị cùng nhau ở trên. EDIT mở không gian làm việc phụ này, trong đó hiển thị Drive, thanh ray Frame lớn hơn, các điều khiển cài sẵn/liệt sử và chỉnh sửa bảng Custom. NEW tạo bảng hai khung chính Custom. CAPTURE sao chép khung hình hiện được hiển thị vào cùng một khe Custom. DRAW FRAME cho phép bạn vẽ dạng sóng hiện tại và chuyển nó thành Custom khi cử chỉ kết thúc. CLEAR xóa khung được tạo ở vị trí hiện tại khi Custom được chọn. TABLE FILE chỉ nhập hoặc xuất dữ liệu bảng .tbft; nó tách biệt với cài đặt sẵn đầy đủ của trình cắm thêm.

FRAME LFO công cụ

Tab FRAME LFO hiển thị các điều khiển Type, Phạm vi và Rate tương tự trong khu vực làm việc lớn hơn và hiển thị riêng các vị trí BASE và LIVE. Việc mở hoặc đóng chế độ xem công cụ không làm thay đổi âm thanh. Điều hướng bằng bàn phím có thể di chuyển Frame theo các bước nhỏ hoặc lớn hơn, nhảy đến cuối, xoay vòng các bảng, mở EDIT và xóa khung hình chính Custom khi chế độ xem liên quan có tiêu điểm.

Điều khiển cài sẵn và lịch sử

Các nhóm trình duyệt cài sẵn Essentials, Motion, Character, Showcase và USER. Trước và Tiếp theo di chuyển qua các cài đặt trước của Nhà máy và Người dùng, trong khi Lưu cài đặt sẵn của người dùng, Undo và Redo quản lý các thay đổi trạng thái hoàn chỉnh. Bộ sản phẩm tại nhà máy là Init, Gentle Pad Motion, Hollow Drum Focus, Vocal Formant Lift, Subtle Bus Contour, Slow Vowel Bloom, Liquid Reed, Golden Sweep, Phase Weave, Comb Garden, Warm Ladder, Prime Choir, Glass Tide, Dense Fold, Pulse Steps, Raw Barcode, Mobius Kernel, Prism Bloom, Nested Fold và Broken Speaker.

Table loại thư viện và tệp

Thư viện bảng Factory chứa Nguyên tắc cơ bản, Thang điều hòa, Đường viền quang phổ, Hình học, Quỹ đạo đa thức, Phase Đối xứng, Kiến trúc xung, Fold và Warp, Hữu cơ Motion và Đường cong thử nghiệm. Mỗi nhóm chứa nhiều bảng thủ tục với mật độ khung hình chính khác nhau và hành vi Smooth hoặc Stepped. Các cài đặt trước của người dùng sử dụng .tbftpreset và được lưu trong Documents/TB Filter Table/Presets/User; Các tệp .tbft chỉ chứa bảng Custom và hành vi hình thái của nó.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cấm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
TABLE	Chọn CUSTOM hoặc bảng Factory theo thủ tục có hình dạng hài hòa trở thành phản hồi của bộ lọc. Trước tiên hãy chọn theo ký tự rộng, sau đó sử dụng Frame để tìm vị trí hữu ích bên trong ký tự đó.
FRAME	Chọn vị trí cơ sở bên trong bảng đã chọn và cũng có thể được kéo trên thác nước. Khám phá rộng rãi trước khi tinh chỉnh Cutoff hoặc Resonance, vì Frame thay đổi đường viền hài hòa hoàn chỉnh.
CUTOFF (H24)	Đặt sóng hài 24 của bảng ở tần số đã chọn; nó không phải là một góc lọc thông thường. Kéo điểm đánh dấu phản hồi qua nguồn và lắng nghe thanh ghi hữu ích thay vì góc thông thấp quen thuộc.
RESONANCE	Thay đổi độ tương phản và độ sâu của đường bao lấy từ bảng; sau đó MINIMUM, LINEAR và ORIGINAL áp dụng bù tự động nội bộ bị giới hạn ở +12 dB, còn RAW bỏ qua phần bù đó. Tăng độ tương phản một cách thận trọng và so sánh độ lớn âm thanh ở bên ngoài vì phần bù nội bộ bị giới hạn ở +12 dB và không hoạt động trong RAW.
DRIVE	Thêm màu phi tuyến phụ thuộc vào đầu vào sau bộ lọc bảng. Vị trí trung tính của nó bỏ qua giai đoạn màu sắc một cách chính xác. Trước tiên hãy đặt bộ lọc, sau đó chỉ thêm đủ màu để hỗ trợ nguồn mà không có hiện tượng răng cưa khác nghiệt hoặc mất khoảng trống.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
MIX	Trộn các đường dẫn trực tiếp và được lọc theo độ trễ. Sử dụng sự pha trộn một phần để duy trì các chuyển tiếp khi RAW hoặc đường viền sâu có chủ ý thô.
PHASE	Chọn pha và ký tự tạm thời MINIMUM, LINEAR, ORIGINAL hoặc RAW trong khi vẫn giữ căn chỉnh cố định. So sánh tất cả bốn chế độ trên cùng một đoạn ngắn, đặc biệt là trên trống và ở một phần Mix.
MORPH LFO TYPE	Chọn chuyển động OFF, SINE, TRI, SAW, SQR hoặc RND cho buổi phát trực tiếp Frame. Chọn hình dạng chuyển động theo nhịp điệu và tính liên tục: sóng trôi chảy, SQR bước và RND giữ một vị trí mới trong mỗi chu kỳ.
MORPH LFO RANGE	Đặt khoảng di chuyển một hướng ở trên hoặc dưới cơ sở Frame; nó không phải là một độ sâu đối xứng. Giữ vị trí gốc cách xa đầu bảng theo hướng đã chọn để vị trí Frame đang hoạt động không bị giữ ở biên.
MORPH LFO RATE	Đặt tốc độ di chuyển Frame chạy tự do mà không đồng bộ hóa nhịp độ DAW. Đặt tốc độ theo cách sắp xếp hoàn chỉnh; nó chạy tự do và sẽ không bị khóa theo nhịp độ.
BYPASS	Trả về tín hiệu trực tiếp có độ trễ cố định trong khi trạng thái bên trong tiếp tục quay trở lại trơn tru. So sánh ở mức độ nghe phù hợp khi bật tính năng bù độ trễ DAW.
NEW	Tạo bảng hai khung chính mới Custom. Sử dụng nó khi bảng được nhập hoặc chụp quá phức tạp để chỉnh sửa thành kết quả mong muốn.
CAPTURE	Sao chép khung hiện được hiển thị vào vị trí phù hợp của bảng Custom. Chụp khung Nhà máy hữu ích, di chuyển đến vị trí khác và chỉ thêm khung hình chính vừa đủ để mô tả quá trình chuyển đổi.
DRAW FRAME	Cho phép bạn vẽ và chuẩn hóa dạng sóng được lưu trữ tại khe Custom hiện tại. Trước tiên hãy tạo các hình dạng rộng, phát hành để xác nhận và thử nội suy trước khi vẽ chi tiết tốt hơn.
CLEAR	Xóa khung hình chính Custom được tạo ở vị trí hiện tại. Loại bỏ các khung tác giả không cần thiết khi quá trình chuyển đổi có cảm giác đông đúc hoặc thay đổi quá nhanh.
TABLE FILE	Nhập hoặc xuất dữ liệu bảng .tbft Custom riêng biệt với cài đặt sẵn hoàn chỉnh của phần hỗ trợ. Sử dụng .tbft chỉ để trao đổi bảng và .tbftpreset khi cần gọi lại âm thanh hoàn chỉnh.

Công dụng thực tế

Slow pad hoặc drone morph

- Bắt đầu bằng Gentle Pad Motion hoặc Slow Vowel Bloom.
- Chọn bảng Organic Motion hoặc Spectral Contours có chuyển động mượt và đặt vị trí gốc của Frame cách xa điểm cuối hành trình.
- Sử dụng SINE hoặc TRI với Rate chậm và Phạm vi định hướng vừa phải.
- Đặt Mix ở độ sâu mong muốn và để Drive ở mức trung tính cho đến khi chuyển động quang phổ được cân bằng.

Kết quả mong đợi: Âm thanh bền vững sẽ thay đổi màu sắc và hình thức bên trong dần dần mà không cần nhiều dải EQ chuyển động.

Chuyển động định dạng trống hoặc bước

- Bắt đầu với Hollow Drum Focus hoặc Pulse Steps và lặp lại các lần truy cập rõ ràng nhất.
- Di chuyển Cutoff cho đến khi đường viền hỗ trợ cơ thể hoặc đòn tấn công.
- So sánh MINIMUM với RAW và sử dụng SQR, SAW hoặc bảng Stepped khi muốn thay đổi nhịp điệu mạnh.
- Giảm Mix hoặc Resonance nếu tạm thời giảm quá nhiều trọng lượng.

Kết quả mong đợi: Trống có được các khía cạnh hoạt hình và đặc tính định dạng trong khi cú đánh trực tiếp có thể vẫn hiện diện thông qua Mix.

Màu sắc định dạng giọng hát hoặc tổng hợp

- Chọn Vocal Formant Lift, Liquid Reed hoặc Prime Choir.
- Trước tiên hãy quét Frame để tìm nguyên âm hoặc cấu trúc một phần, sau đó di chuyển Điểm cắt để đặt nó xung quanh nguồn.
- Sử dụng ORIGINAL để biết thêm ký tự pha nguồn hoặc LINEAR khi ưu tiên đường viền có độ trễ không đổi.
- Chỉ thêm đủ Resonance và Drive để làm rõ định dạng mà không tạo ra sự tích tụ phụ thuộc vào cấp độ khắc nghiệt.

Kết quả mong đợi: Nguồn có màu giọng hát, giống cây sậy hoặc hợp xướng vẫn được kết nối với phần trình diễn ban đầu của nó.

Đường viền xe buýt bảo thủ

- Bắt đầu với Subtle Bus Contour và giữ Mix ở mức thấp.
- Dùng một vùng rộng và ổn định của bảng, đồng thời tránh chuyển động LFO quá nhanh.
- Đặt Drive ở vị trí trung lập và so sánh các chế độ pha trên toàn bộ cách sắp xếp.
- Level-khớp bên ngoài plug-in trước khi quyết định xem đường viền có cải thiện xe buýt hay không.

Kết quả mong đợi: Xe buýt nhận được hình dạng quang phổ hạn chế mà không chuyển thành hiệu ứng chuyển động rõ ràng.

Xây dựng và trao đổi bảng Custom

- Mở EDIT và TABLE TOOLS, sau đó sử dụng NEW hoặc CAPTURE để thiết lập các khung Custom đầu tiên.
- Di chuyển đến một vị trí Frame khác, vẽ hoặc chụp một hình tương phản và thử nội suy trước khi thêm nhiều khung hình hơn.
- Xuất bảng dưới dạng .tbft khi chỉ nên chia sẻ bảng và lưu .tbftpreset khi toàn bộ cài đặt hiệu ứng phải quay lại.

Kết quả mong đợi: Đường viền bộ lọc cá nhân có thể tái sử dụng có thể di chuyển giữa các dự án mà không gây nhầm lẫn giữa dữ liệu bảng với trạng thái trình cấm đầy đủ.

Những cạm bẫy thường gặp

Nếu âm thanh nhỏ đi đáng kể, hãy giảm Resonance hoặc Mix và cân mức ở bên ngoài; plug-in không có điều khiển Output cho người dùng, còn bù tự động nội bộ bị giới hạn ở +12 dB và được bỏ qua trong RAW, vì vậy các đường bao sâu vẫn có thể mất mức.

Cutoff (H24) không phải là góc truyền thấp thông thường, vì vậy hãy đánh giá toàn bộ đường cong phản hồi và âm thanh thay vì mong đợi hành vi ngắt quãng quen thuộc.

Nếu chuyển động Frame LFO có vẻ dừng lại, hãy đưa vị trí gốc của Frame ra xa đầu bảng hoặc đảo dấu Range; vị trí đang hoạt động bị giới hạn tại các biên.

Phạm vi di chuyển theo một hướng từ cơ sở Frame và không cung cấp chế độ cộng/trừ đối xứng riêng biệt.

Màn hình phản hồi không bao gồm Drive và Mix, do đó, đường cong hiển thị không thể dự đoán mọi kết quả phụ thuộc vào cấp độ hoặc kết hợp một phần.

Drive cao trên vật liệu sáng vẫn có thể tạo aliasing, dù phần dư phi tuyến trừ tuyến tính của Drive dùng đường oversampling true 2x polyphase-IIR chất lượng tối đa để giảm các thành phần alias bị gập.

RAW và một phần Mix có thể tạo ra độ nhám có chủ ý, vết nhòe xung hoặc pha màu; chọn một Phase khác khi ký tự đó che khuất nguồn.

Độ trễ xử lý cố định yêu cầu bù DAW và không nhằm mục đích làm đường dẫn theo dõi trực tiếp có độ trễ bằng 0.

Bảng điều khiển hiện tại không có đồng bộ tempo, điều khiển Output cho người dùng, MIDI, phát như oscillator, nhập IR bên ngoài hoặc nhập bằng bảng kéo thả. MINIMUM, LINEAR và ORIGINAL có bù tự động nội bộ bị giới hạn ở +12 dB; RAW bỏ qua phần bù đó.